

4.3 Disuguaglianze migliorabili per casi speciali

Possiamo migliorare i bound di Chernoff quando le X_i sono v.a. di Bernoulli definite come

$$X_i = \begin{cases} +1 & \text{con prob } \frac{1}{2} \\ -1 & \text{con prob } \frac{1}{2} \end{cases}$$

Thm 4.7

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. di Bernoulli

$$\text{Sia } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Allora $\forall a > 0$

$$P(X \geq a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Dim

Usando la solita strategia per $t > 0$

$$P(X \geq a) = P(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{E[e^{tX}]}{e^{ta}}$$

Analizziamo ora la f.g.m. di X

$$E[e^{tX}] = E[e^{t \sum_{i=1}^n X_i}] = \prod_{i=1}^n E[e^{tX_i}] = E[e^{tX_1}]^n$$

Ora

$$E[e^{tX_1}] = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t}$$

espansione di

Taylor

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{t^\ell}{\ell!} + \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-t)^\ell}{\ell!} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{t^{2\ell}}{(2\ell)!} \leq \\ &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t^2}{2}\right)^\ell}{\ell!} = e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

Metendo tutto insieme abbiamo con $t = \frac{a}{n}$

$$P(X \geq a) \leq \frac{e^{n \frac{t^2}{2}}}{e^{ta}} = e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Corollario 4.8

Con le stesse Hp del Thm 4.7 si ha

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) = \mathbb{P}(X \geq a) + \mathbb{P}(-X \geq a) = 2 \mathbb{P}(X \geq a) \leq 2e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

$\hookrightarrow X$ e $-X$ hanno la stessa prob.

Corollario 4.9

Siano $Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Ber}(\frac{1}{2})$ indep.

Sia $Y = \sum_{i=1}^n Y_i$ con $\mathbb{E}[Y_i] = \frac{n}{2} = \mu$

Allora

$$1) \mathbb{P}(Y \geq \mu + a) \leq e^{-\frac{a^2}{n}} \quad \forall a > 0$$

$$2) \mathbb{P}(Y \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2 \mu} \quad \forall \delta > 0$$

Dim

Usando la trasformazione $Y_i = \frac{X_i + 1}{2}$ con X_i di Rademacher come nel Thm 4.7

Si ha

$$Y = \frac{1}{2} X + \mu \quad \text{con } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Allora

$$\mathbb{P}(Y \geq \mu + a) = \mathbb{P}(X \geq 2a) \leq e^{-\frac{2^2 a^2}{2n}}$$

Ponendo $a = \delta \mu = \frac{\delta n}{2}$ si ha

$$\mathbb{P}(Y \geq (1+\delta)\mu) = \mathbb{P}(X \geq 2\delta\mu) \leq e^{-\frac{2^2 \delta^2 \mu^2}{2n}} = e^{-\delta^2 \mu}$$

Note

Vediamo come il punto 2 del Cor 4.9 migliora il punto 2 del Thm 4.4

la costante all'esponente e^{-t} invece che t^2

Corollario 4.10

Siano $Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Ber}(\frac{1}{2})$ indep

$$1) \mathbb{P}(Y \leq \mu - a) \leq e^{-\frac{a^2}{n}} \quad \forall a \in (0, \mu)$$

$$2) \mathbb{P}(Y \leq (1-\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2 \mu} \quad \forall \delta \in (0, 1)$$

Anche qui la 2) migliora la 2) del Thm 4.5

4.5 Disuguaglianze di Hoeffding

Finora abbiamo visto disuguaglianze per somme di Bernoulli e Rademacher

Le disuguaglianze di Hoeffding generalizzano i risultati a v.a. a supporto limitato

Thm 4.12 disuguaglianze di Hoeffding

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. iid. con $E[X_i] = \mu$ tali che $PP(a \leq X_i \leq b) = 1 \quad \forall i=1, \dots, n$ e $a, b \in \mathbb{R}$

Allora

$$PP\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - n\mu\right| \geq n\varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}} \quad \forall \varepsilon > 0$$

Commento

Anche questo è una dis. di concentrazione

ci dice che la prob. che la v.a. $X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ devii dalla sua media μ più di ε decade esponenzialmente in n

Praticamente X si concentra vicino alla sua media

Dim

esponenziale, Markov e ottimizzazione

La dimostrazione segue il solito pattern

Sia $Z_i = X_i - E[X_i]$ e $Z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$

Per ogni $\lambda > 0$

$$\begin{aligned} PP(Z \geq \varepsilon) &= PP(e^{\lambda Z} \geq e^{\lambda \varepsilon}) \leq \\ &\leq e^{-\lambda \varepsilon} E[e^{\lambda Z}] = \\ &= e^{-\lambda \varepsilon} \prod_{i=1}^n E[e^{\lambda \frac{Z_i}{n}}] \end{aligned}$$

Per andare avanti ora ci serve una stima della S.g.m. di una v.a. a supporto limitato

Lemma 4.13 Lemma di Hoeffding

Sia Y una v.a. c.c. $E[Y] = 0$ e $PP(a \leq Y \leq b) = 1$

Allora

$$E[e^{tY}] \leq e^{t^2 \frac{(b-a)^2}{8}}$$

Portando alla dimostrazione, applichiamo il Lemma con $Z_i = Y$ e $\frac{\lambda}{n} = t$ ottenendo

$$E[e^{\frac{\lambda}{n} Z_i}] \leq e^{\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}}$$

Per cui abbiamo

$$P(Z \geq \varepsilon) \leq e^{-\lambda \varepsilon} \prod_{i=1}^n e^{\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}} = e^{-\lambda \varepsilon + \frac{\lambda^2}{n} \frac{(b-a)^2}{8}}$$

Possiamo allora prendere $\lambda = \frac{4n\varepsilon}{(b-a)^2}$ per ottenere

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \geq \varepsilon\right) = P(Z \geq \varepsilon) \leq e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}$$

Ripetendo l'argomento per $P(Z \leq -\varepsilon)$ con $\lambda = -\frac{4n\varepsilon}{(b-a)^2}$ otteniamo

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \leq -\varepsilon\right) = P(Z \leq -\varepsilon) \leq e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}$$

Unendo le due stime otteniamo il risultato desiderato

Esempio

Siano $X_1, \dots, X_n$ indipendenti con distrib. uniforme su $\{0, \dots, L\}$

Sì ha $E[X_i] = \mu = \frac{L}{2} \quad \forall i=1, \dots, n$

Applicando il Thm

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{L}{2}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{L^2}}$$

Insomma ecco una generalizzazione ulteriore con v.a. non distribuite ugualmente tra loro

Thm 4.14

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti con $E[X_i] = \mu_i$ e $P(a_i \leq X_i \leq b_i) = 1$ per certe $a_i, b_i \in \mathbb{R}$

Allora

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)}}$$

Esempio

Siano $X_1, \dots, X_n$ indep. con X_i unif. su $\{1, \dots, i\}$

$$\text{Sia } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{Si ha } E[X_i] = \frac{i}{2}, \quad E[X] = \sum_{i=1}^n \frac{i}{2} = \frac{n(n+1)}{4}$$

Dal Thm 4.14

$$P\left(\left|Y - \frac{n(n+1)}{4}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n i^2}} = 2e^{-\frac{2\varepsilon^2}{n(n+1)(2n+1)}}$$

Applicazione: boosting di alga aleatori

Supponiamo di avere un algoritmo per un problema decisionale che dà la risposta esatta con prob $\frac{1}{2} + \delta$ per qualche $\delta > 0$.
Ripetiamo l'algo N volte e prendiamo per buona la risposta che è stata data dall'algo più volte.

Problema

Dato $\varepsilon > 0$, supponiamo di voler dare la risposta esatta con prob $\geq 1 - \varepsilon$.

Quanto grande dobbiamo prendere N ?

Soluzione

Siano $X_1, \dots, X_N$ i.i.d. b.c.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'algo dà la risposta sbagliata all}'i\text{-esima iterazione} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La risposta finale sarà sbagliata se

$$X_1 + \dots + X_N \geq \frac{N}{2}$$

Vogliamo che $X_i \sim \text{Ber}(\frac{1}{2} - \delta)$ con $E[X_i] = \frac{1}{2} - \delta$

Allora

$$P(X_1 + \dots + X_N \geq \frac{N}{2}) = P\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - E[X_i]) \geq \delta\right) \quad \text{Simmetria}$$

$$= \frac{1}{2} P\left(\left|\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - E[X_i])\right| \geq \delta\right) \leq$$

Thm 4.12

$$\text{con } a=1 \text{ e } b=0 \quad \rightarrow \quad \leq \frac{1}{2} 2e^{-2N\delta^2} = e^{-2N\delta^2}$$

Vogliamo che questa quantità sia $\leq \varepsilon$:

$$e^{-2N\delta^2} \leq \varepsilon \iff -2N\delta^2 \leq \log(\varepsilon) \iff N \geq \frac{1}{2\delta^2} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

Quindi ripetendo l'algo $N = \frac{1}{2\delta^2} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$ e prendendo la risposta uscita più volte

sapremo che essa è corretta con prob $\geq 1 - \varepsilon$